

Hành vi của các mô hình ngôn ngữ trong trò chơi “AI Race”

Báo cáo thí điểm: so sánh mô hình, số người chơi và dữ liệu con người

AI Race Experiment — Cross-Model Pilot Synthesis

August 2, 2026

Abstract

Báo cáo này so sánh cách con người và năm phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chơi trò chơi lặp lại “AI Race”. Mỗi lượt, người chơi chọn An toàn hoặc Mạo hiểm. Mạo hiểm giúp tiến nhanh và kiếm nhiều hơn ngay lúc đó, nhưng có thể dẫn đến mất toàn bộ phần thưởng nếu người chơi về đích trước hoặc hòa. Chúng tôi dùng dữ liệu của 341 người tham gia và các lượt chơi của GPT-5 nano, GPT-5.4 nano, Gemini 3 Flash, Gemini 3.1 Flash Lite và Gemini 3.5 Flash Lite; một phần thí nghiệm mở rộng có 3–5 người chơi.

Kết quả chính là: không có mô hình nào có hành vi giống toàn bộ nhóm người, và các mô hình cũng khác nhau rõ rệt. Nhân vai trò hoặc cách diễn đạt về mức chấp nhận rủi ro ảnh hưởng đến lựa chọn mạnh hơn bản thân mức rủi ro trong luật chơi. Tuy vậy, đây chỉ là dữ liệu thí điểm: các kết quả là mô tả và gợi ý để kiểm tra tiếp, không phải bằng chứng khẳng định cuối cùng.

Contents

1	Bài toán, dữ liệu và cách đọc báo cáo	3
1.1	Trò chơi AI Race	3
1.2	Dữ liệu	3
1.3	Các giả thuyết được kiểm tra	3
1.4	Phương pháp, nói ngắn gọn	4
2	H1: Các mô hình có phản ứng giống nhau trước rủi ro không?	5
2.1	So với con người	5
3	H2: Rủi ro trong luật chơi hay cách gán vai trò quan trọng hơn?	7
4	H3: LLM có tái tạo các quy luật động của con người không?	8
4.1	Diễn biến theo lượt	9
5	H4: Những yếu tố dự báo lựa chọn có giống nhau không?	10
6	H5: Tăng số người chơi có giữ nguyên kiểu hành vi không?	12
6.1	Phản ứng theo vị thế đổi dấu theo vai trò	12
7	H6: Chọn Mạo hiểm nhiều hơn có luôn có lợi không?	15

8	H7: Gần dự đoán lý thuyết hơn có giống người hơn không?	16
9	Phân nhóm hành vi: kết quả bổ sung	17
10	Giới hạn	18
11	Kết luận	18

1 Bài toán, dữ liệu và cách đọc báo cáo

1.1 Trò chơi AI Race

Trong mỗi lượt, các đối thủ chọn đồng thời một trong hai hành động. Chọn An toàn cho tiến độ ổn định. Chọn Mạo hiểm cho tiến độ và điểm của lượt đó cao hơn, nhưng làm tăng nguy cơ bị “thụt lùi”. Nguy cơ này chỉ được xét khi người chơi thắng hoặc hòa cuộc đua; khi xảy ra, toàn bộ phần thưởng tích lũy có thể bị xóa. Trò chơi có ít nhất 5 lượt; sau đó, mỗi lượt có 20% khả năng kết thúc. Vì thế không ai biết trước lượt nào là lượt cuối.

Ba điều cần phân biệt trong báo cáo là: (i) *mức rủi ro* trong luật chơi, có giá trị tối đa 0.1, 0.6 hoặc 0.9; (ii) *tỷ lệ chọn Mạo hiểm*, tức phần trăm lượt mà một người chơi chọn hành động này; và (iii) *nhân vai trò*, ví dụ R1 là cách mô tả khuyến khích thận trọng nhất còn R6 là cách mô tả khuyến khích chấp nhận rủi ro nhất. Nhân vai trò không thay đổi luật chơi.

1.2 Dữ liệu

Nguồn	Nhóm	Quy mô	Nội dung
references / human _ data/	341 người	3.245 dòng lượt chơi	Dữ liệu đã khử định danh của nghiên cứu gốc.
results/frontier/	5 LLM, 2 người chơi	20–50 người chơi/mức rủi ro/mô hình	Điều kiện trung tính và các điều kiện gán vai trò.
results / nplayer / openai/	GPT-5 nano, GPT-5.4 nano	3–5 người chơi	Điều kiện trung tính, vai trò R1–R6 và phối hợp vai trò đối đầu/hợp tác.

Table 1: Các nguồn dữ liệu được dùng. Không gộp dữ liệu giữa mô hình, giữa trò chơi 2 người và nhiều người, hoặc giữa người và LLM.

Các thư mục chạy được kiểm tra lại bằng cách đối chiếu số lượt và số ván khai báo với tệp ghi kết quả. Trong dữ liệu 2 người chơi, 121/137 thư mục đạt yêu cầu; 16 thư mục lỗi, đang chạy dở hoặc có nhật ký bị lặp bị loại. Toàn bộ 41 thư mục thí nghiệm nhiều người chơi đạt yêu cầu; hơn 22.000 quyết định được đọc mà không có lỗi phân tích.

Sửa lại một ghi nhận về chất lượng dữ liệu. Một thư mục Gemini 3 Flash từng bị mô tả nhầm là nhật ký trùng hoàn toàn với 15 ván chuẩn. Kiểm tra đủ 15 ván cho thấy chỉ các ván ở mức rủi ro 0.1 giống hệt; ở mức 0.6 và 0.9, chuỗi hành động khác nhau. Đây là một lần chạy lại độc lập nhưng dùng chung hạt ngẫu nhiên của ván. Thư mục vẫn bị loại vì ghép nó vào sẽ làm các quan sát không còn độc lập như giả định của phân tích, chứ không phải vì nó là bản sao. Sửa này chỉ đổi các con số liên quan 1–2 điểm phần trăm và không đổi kết luận nào.

1.3 Các giả thuyết được kiểm tra

Để tránh để kết quả xuất hiện mà không có câu hỏi dẫn đường, báo cáo dùng bảy giả thuyết sau. Mỗi phần sẽ nêu rõ dữ liệu, kết quả và mức độ chắc chắn.

- H1 – Các mô hình phản ứng giống nhau trước mức rủi ro.** Nếu đúng, đường tỷ lệ chọn Mạo hiểm theo ba mức rủi ro sẽ có hình dạng tương tự.

2. **H2 – Rủi ro trong luật chơi quan trọng hơn cách gán vai trò.** Nếu đúng, thay đổi mức rủi ro sẽ làm hành vi đổi nhiều hơn đổi R1–R6.
3. **H3 – LLM tái tạo các quy luật động của con người.** Quy luật động là phản ứng với hành động lượt trước của đối thủ và vị thế đang dẫn hay tụt.
4. **H4 – Những yếu tố dự báo lựa chọn Mạo hiểm giống nhau ở người và LLM.**
5. **H5 – Tăng số người chơi không làm thay đổi kiểu hành vi cốt lõi.**
6. **H6 – Chọn Mạo hiểm nhiều hơn luôn đem lại lợi ích thực tế.**
7. **H7 – Các mô hình gần dự đoán lý thuyết hơn cũng giống con người hơn.**

1.4 Phương pháp, nói ngắn gọn

Chúng tôi dùng hồi quy logistic để xem một yếu tố có liên quan với xác suất chọn Mạo hiểm hay không; mô hình được tính sai số theo từng khối vắn dùng chung ngẫu nhiên. Rừng ngẫu nhiên và SHAP được dùng để xếp hạng các biến giúp dự báo lựa chọn; đây là công cụ mô tả, không chứng minh nguyên nhân. Phân cụm k -means gom những người có mẫu hành vi gần nhau. Khi so sánh hai mô hình thống kê lồng nhau, kiểm định tỷ số hợp lý (LR) trả lời liệu mô hình phức tạp hơn có giải thích dữ liệu tốt hơn đáng kể hay không.

Mọi hình và bảng có thể tái tạo từ các mã trong `results/scripts/`; số liệu gốc được lưu dạng bảng máy đọc được trong `data/`.

2 H1: Các mô hình có phản ứng giống nhau trước rủi ro không?

Giả thuyết H1. Nếu các mô hình có cùng cách phản ứng trước rủi ro, đường tỷ lệ chọn Mạo hiểm theo các mức 0.1, 0.6 và 0.9 sẽ gần giống nhau. **Kết luận: bác bỏ H1 trong dữ liệu thí điểm.** Các mô hình không chỉ khác về mức trung bình mà còn khác về hình dạng phản ứng.

GPT-5 nano gần như luôn chọn An toàn (chỉ 6–9% lượt là Mạo hiểm). GPT-5.4 nano ở mức trung bình (51–55%). Ba mô hình Gemini gần như luôn Mạo hiểm ở mức rủi ro 0.1 rồi giảm khi mức trần rủi ro tăng. Hướng giảm này giống hướng trong dữ liệu người, nhưng độ thay đổi lớn hơn 4–15 lần.

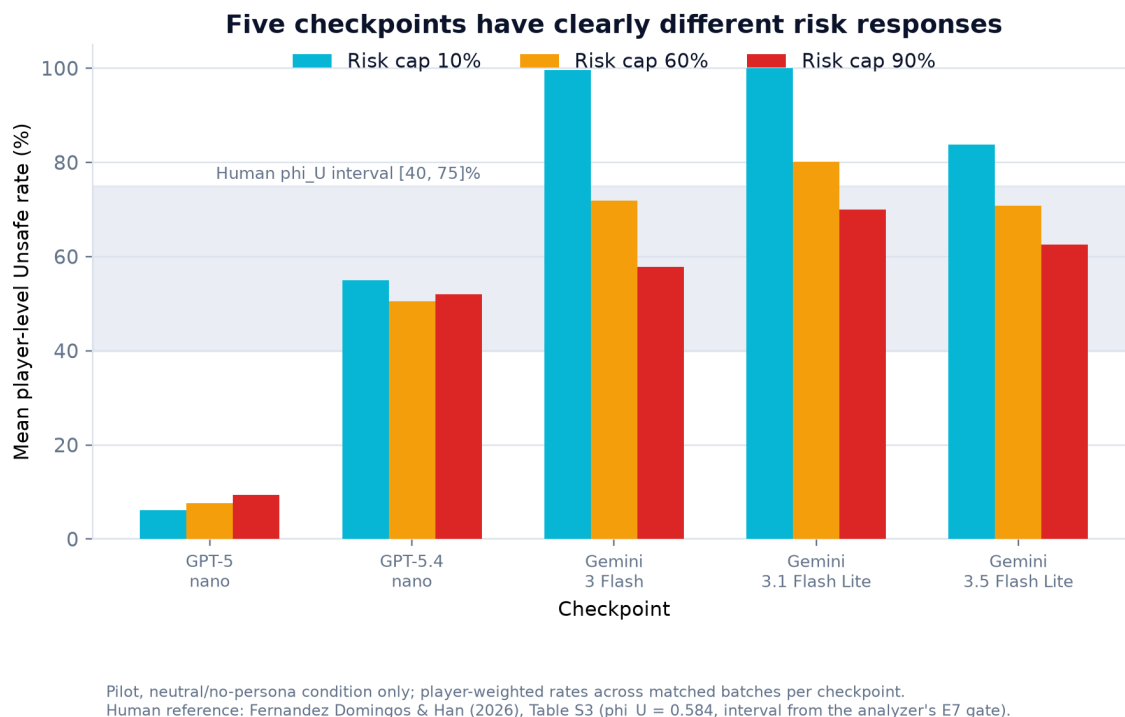


Figure 1: Tỷ lệ Mạo hiểm trung bình của từng mô hình theo mức trần rủi ro, ở điều kiện không gán vai trò. Vùng tô là khoảng tỷ lệ của nhóm người.

Kiểm định LR trên 4.464 quyết định cho thấy: cho phép mỗi mô hình có đường phản ứng rủi ro riêng cải thiện mạnh so với việc chỉ cho chúng khác nhau về mức trung bình (LR = 354,7; 10 bậc tự do; $p = 4 \times 10^{-70}$). Nói đơn giản, khác biệt này khó có thể chỉ do nhiễu ngẫu nhiên.

Lưu ý. Một vài ô dữ liệu có hành vi gần 0% hoặc 100%, làm phép ước lượng có cảnh báo số học. Vì vậy con số LR chính xác chỉ nên xem là xấp xỉ; kết luận định tính rằng các đường phản ứng khác nhau vẫn rất rõ.

2.1 So với con người

Không mô hình nào tái tạo đầy đủ tám dấu hiệu từ nghiên cứu trên người. GPT-5 nano thấp hơn nhiều so với người. GPT-5.4 nano có tỷ lệ trung bình nằm trong khoảng của người, nhưng các phản ứng theo lịch sử lượt chơi không cùng hướng. Các Gemini Lite tái tạo được hướng thay đổi

theo rủi ro và hầu như không có người chơi luôn An toàn, nhưng tỷ lệ Mạo hiểm nói chung lại quá cao.

Mô hình	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
GPT-5 nano	?	?	?	?	✗	✗	✗	✗
GPT-5.4 nano	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Gemini 3 Flash	?	?	?	?	✗	✓	✗	✓
Gemini 3.1 Flash Lite	?	?	?	?	✗	✓	✗	✓
Gemini 3.5 Flash Lite	?	?	?	?	✗	✓	✓	✓

Table 2: Bảng đối chiếu tám dấu hiệu của nghiên cứu trên người. E1: hành động trước của đối thủ; E2: chênh tiến độ; E3: hành động lượt đầu; E4: hành động trước của bản thân (ở người không có hiệu ứng); E5: so sánh rủi ro 0.6 với 0.9 (ở người không có hiệu ứng); E6: so sánh 0.1 với 0.6; E7: tỷ lệ Mạo hiểm chung; E8: tỷ lệ luôn An toàn. Dấu hỏi nghĩa là không thể ước lượng ổn định.

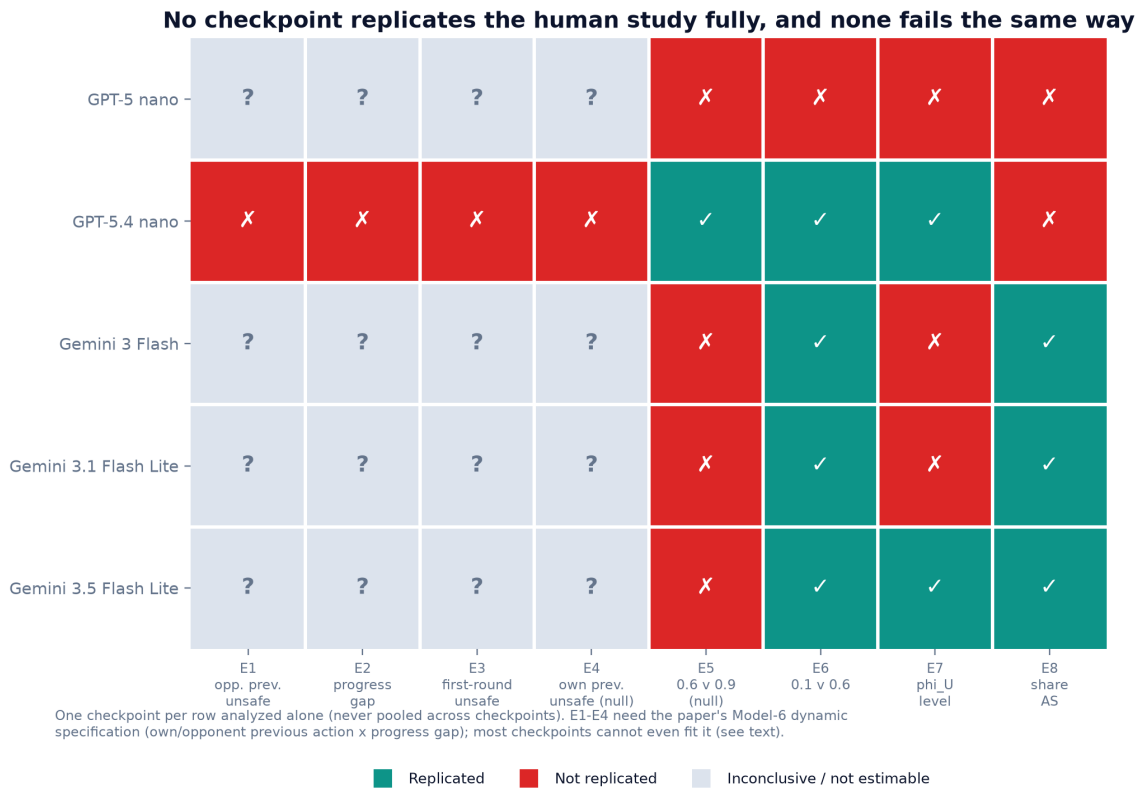


Figure 2: Cùng thông tin với Bảng 2. Không mô hình nào tái tạo đủ tám dấu hiệu và không mô hình nào sai theo cùng một kiểu.

3 H2: Rủi ro trong luật chơi hay cách gán vai trò quan trọng hơn?

Giả thuyết H2. Mức rủi ro thật trong luật chơi sẽ ảnh hưởng hành vi mạnh hơn nhân vai trò R1–R6. **Kết luận: dữ liệu đi ngược H2.** Nhân vai trò liên hệ với thay đổi lớn hơn nhiều so với thay đổi mức rủi ro.

Từ R1 đến R6, tỷ lệ Mạo hiểm tăng đơn điệu ở mọi mô hình được thử: GPT-5 nano từ khoảng 2% lên 52%, GPT-5.4 nano từ 0,4% lên 99%, Gemini 3 Flash từ 33% lên 95%. Trong khi giữ cố định vai trò, thay mức rủi ro từ 0.1 đến 0.9 chỉ làm đổi vài điểm phần trăm trong lần kiểm tra nhiều người chơi.

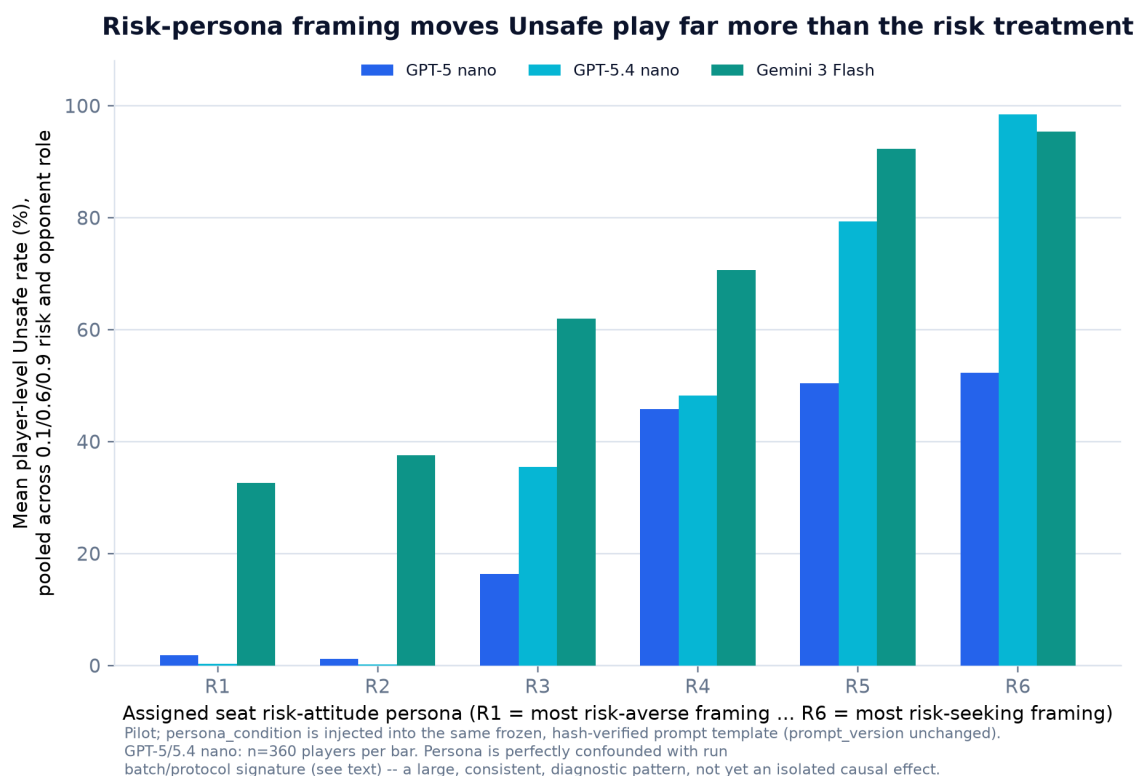


Figure 3: Tỷ lệ Mạo hiểm theo vai trò của chính người chơi. R1 là khung mô tả thận trọng nhất; R6 là khung mô tả chấp nhận rủi ro nhất.

Giới hạn quan trọng. Mỗi vai trò được chạy trong một lô riêng, nên không thể khẳng định chính nhân vai trò là nguyên nhân: hiệu ứng của lô chạy vẫn có thể lẫn vào. Câu trả lời cần thiết là chạy các vai trò trong cùng một khối hạt ngẫu nhiên ở nghiên cứu tiếp theo.

4 H3: LLM có tái tạo các quy luật động của con người không?

Giả thuyết H3. LLM sẽ phản ứng với lượt trước của đối thủ và với vị thế dẫn/tụt giống con người. **Kết luận: phần lớn không tái tạo được.** Chỉ một vài quy luật tổng quát giống nhau, còn mô hình hồi quy chi tiết thường không ước lượng được hoặc cho hướng khác.

Trước hết, chúng tôi chạy lại mô hình của nghiên cứu gốc trên dữ liệu người. Kết quả khớp gần như hoàn toàn: nếu đối thủ vừa chọn Mạo hiểm, hệ số là 0,606 ($p = 0,0016$); chênh lệch tiến độ của bản thân trừ đối thủ có hệ số $-0,295$ ($p = 0,048$). Hệ số âm ở đây có nghĩa là khi đang tụt hơn, con người có xu hướng chọn Mạo hiểm hơn. Việc tái tạo này xác nhận cách xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, bốn trong năm mô hình không thể ước lượng ổn định cùng mô hình động: một số gần như không bao giờ chọn Mạo hiểm ở lượt đầu, số khác gần như luôn chọn Mạo hiểm. Khi một biến hầu như không thay đổi, dữ liệu không đủ thông tin để ước lượng ảnh hưởng của nó. GPT-5.4 nano là ngoại lệ có thể ước lượng, nhưng khoảng tin cậy cho phản ứng theo hành động trước của đối thủ ($-0,12$ đến $0,51$) vẫn chứa 0; ở người, khoảng này là $0,23$ đến $0,99$.

Điểm giống đáng chú ý: người thắng chọn Mạo hiểm nhiều hơn người thua, với chênh lệch 16,0 điểm phần trăm ở người (64,3% so với 48,3%) và khoảng 20 điểm phần trăm khi gộp mô tả năm LLM. Đây là tương quan với kết quả ván đấu, không chứng minh Mạo hiểm gây ra chiến thắng.

Một khác biệt nền tảng bị che đi nếu chỉ nhìn trung bình: tỷ lệ Mạo hiểm của từng người thật trải rộng gần hết khoảng 0–100% và có nhiều cụm; mỗi mô hình LLM lại nằm trong một dải hẹp riêng. Nghĩa là việc gọi lại cùng một mô hình đang thay cho một chính sách khá ổn định, chứ không tái tạo được sự đa dạng giữa các cá nhân người.

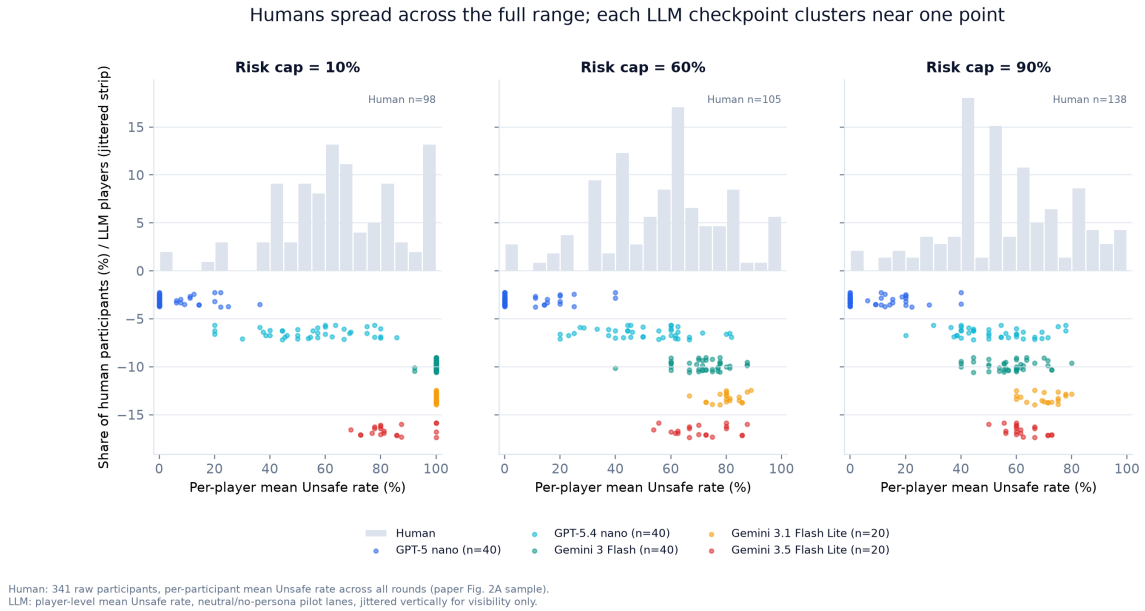


Figure 4: Phân bố tỷ lệ Mạo hiểm của từng người (màu xám) và từng lượt chơi của LLM (các điểm màu), theo mức rủi ro.

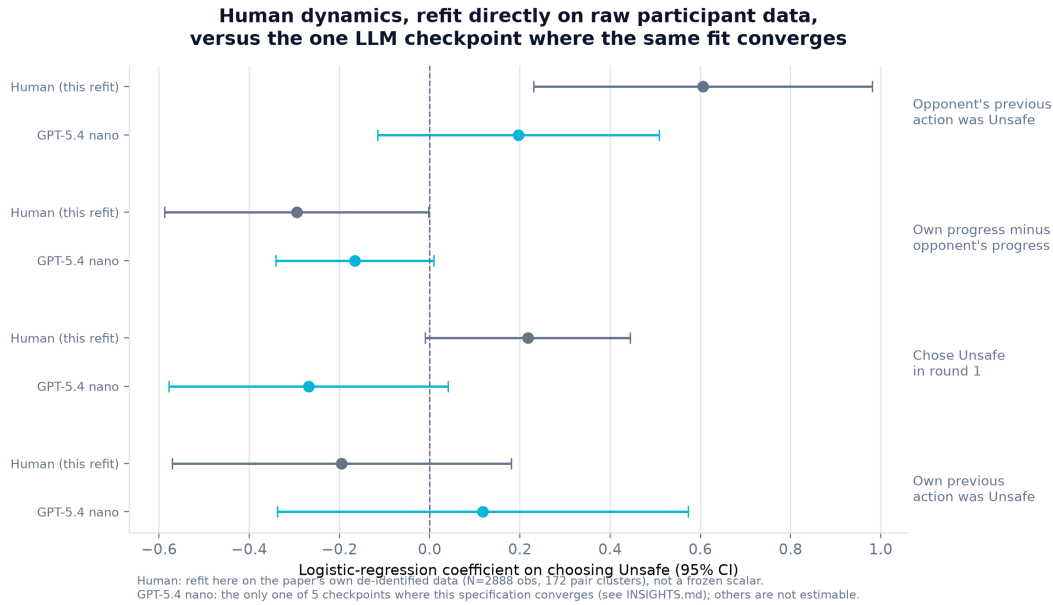


Figure 5: Hệ số các quy luật động ở người và GPT-5.4 nano, mô hình duy nhất có thể ước lượng đầy đủ. Thanh ngang là khoảng tin cậy 95%.

Một lỗi tài liệu của bộ dữ liệu công khai. Biến `won_race` được mô tả là không đổi trong toàn bộ các dòng của một người, nhưng thực tế bằng 0 ở mọi lượt trừ lượt cuối. Phân tích dùng giá trị ở lượt cuối cho toàn bộ ván. Điều này đã được báo ngược lại cho nguồn dữ liệu và không ảnh hưởng việc tái tạo mô hình gốc.

4.1 Diễn biến theo lượt

Ở người, tỷ lệ Mạo hiểm giảm nhẹ từ lượt 1 (56,0%) đến lượt 3 (51,3%), tăng lên đỉnh 62,6% ở lượt 5, rồi dao động quanh 50–60%. Không LLM nào lặp lại gần hình dạng này. GPT-5 nano gần 0% ở lượt 1, tăng vọt 22,5% ở lượt 2 rồi giảm. GPT-5.4 nano tăng từ 38,3% lên khoảng 62,5%. Các Gemini bắt đầu gần 100%, giảm mạnh ở lượt 2, sau đó tăng lại. Mẫu này vẫn xuất hiện khi chỉ xét các ván dài, nên không chỉ do các ván ngắn kết thúc sớm.

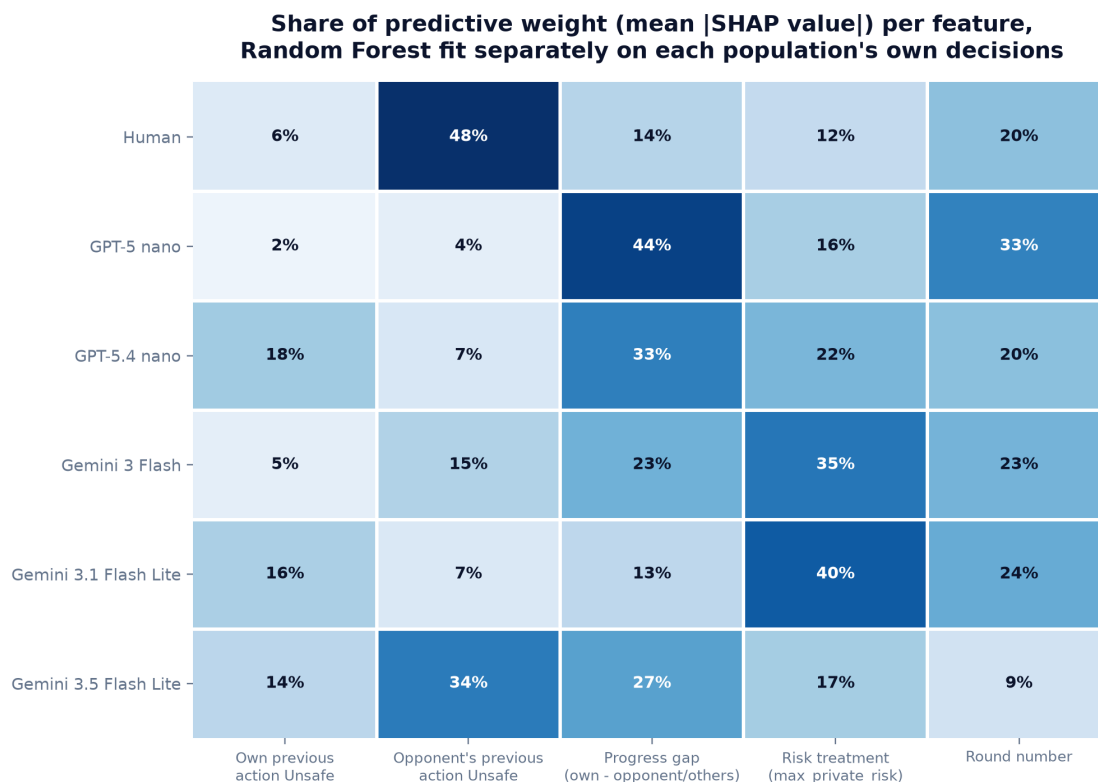
5 H4: Những yếu tố dự báo lựa chọn có giống nhau không?

Giả thuyết H4. Các yếu tố quan trọng để dự báo lựa chọn Mạo hiểm sẽ có thứ tự tương tự ở người và LLM. **Kết luận: bác bỏ H4.** Mỗi mô hình có “dấu vân tay” dự báo riêng.

Rừng ngẫu nhiên được học riêng cho từng nhóm từ năm thông tin có trước quyết định: hành động trước của bản thân, hành động trước của đối thủ, chênh lệch tiến độ, mức rủi ro và số lượt. Ở người, hành động trước của đối thủ chiếm 48% độ quan trọng SHAP, lớn nhất. GPT-5 nano chủ yếu liên quan đến chênh lệch tiến độ (44%). Gemini 3 Flash và Gemini 3.1 Flash Lite chủ yếu liên quan đến mức rủi ro (lần lượt 35% và 40%). Gemini 3.5 Flash Lite giống người nhất ở khía cạnh này: hành động trước của đối thủ đứng đầu (34%). GPT-5.4 nano không có yếu tố nào áp đảo.

Nhóm	Bản thân	Đối thủ	Chênh tiến độ	Rủi ro	Lượt
Người	6%	48%	14%	12%	20%
GPT-5 nano	2%	4%	44%	16%	33%
GPT-5.4 nano	18%	7%	33%	22%	20%
Gemini 3 Flash	5%	15%	23%	35%	23%
Gemini 3.1 Flash Lite	16%	7%	13%	40%	24%
Gemini 3.5 Flash Lite	14%	34%	27%	17%	9%

Table 3: Tỷ trọng độ quan trọng SHAP. Mỗi hàng cộng thành 100%; đây là mức độ hữu ích cho dự báo, không phải quan hệ nhân quả.



Same 5 mechanical features fit on both sides (round ≥ 2 decisions only); shares are normalized per row so they sum to 100%.
This describes what a classifier leans on to reproduce each population's choices -- not a causal or mechanistic claim.

Figure 6: Biểu diễn trực quan Bảng 3: mỗi hàng có một kiểu thông tin quan trọng khác nhau.

Lưu ý. Độ chính xác dự báo thấp không có nghĩa một yếu tố không liên quan. Ví dụ, lựa chọn của người khó dự báo bằng năm thông tin cơ học này, dù phản ứng với đối thủ được ước lượng rõ. Các mô hình có tỷ lệ gần 0% hoặc 100% cũng làm chỉ số dự báo bị méo.

Với dữ liệu người, thêm giới tính, tuổi, nhóm quốc tịch và kết quả bài đo sở thích rủi ro trước trò chơi làm độ chính xác dự báo tăng từ 58,6% lên 63,2%. Hành động trước của đối thủ vẫn quan trọng nhất (44% theo SHAP), nhưng chỉ báo Nam Phi (8,9%) và tuổi (6,8%) quan trọng hơn điểm bài đo sở thích rủi ro (3,5%). LLM không có biến tương ứng nên đây chỉ là kết quả cho người.

6 H5: Tăng số người chơi có giữ nguyên kiểu hành vi không?

Giả thuyết H5. Từ 2 sang 3–5 người chơi, các quy luật chính giữ nguyên. **Kết luận: chỉ đúng một phần.** Vai trò vẫn rất quan trọng, nhưng số người chơi và cách gán vai trò cho các thành viên khác có thể đổi dấu phản ứng theo vị thế.

Ở trò chơi 3 người, khung “đối đầu” làm tỷ lệ Mạo hiểm cao hơn nhiều khung “hợp tác”: GPT-5 nano 54,8% so với 0,6%; GPT-5.4 nano 90,4% so với 21,2%. Điều mới là, nếu bản thân đã mang khung đối đầu, càng nhiều đồng đội cũng mang khung đối đầu thì hai mô hình lại Mạo hiểm *ít hơn* một chút. Người chơi mang khung hợp tác không cho thấy ảnh hưởng này.

Cụ thể, ở người chơi mang khung đối đầu, GPT-5 nano giảm từ 57,5% xuống 50,9% khi số đồng đội “đối đầu” tăng (Cohen’s $d = 0,37$, $p = 0,013$); GPT-5.4 nano giảm từ 93,2% xuống 89,7% ($d = 0,31$, $p = 0,038$). Đây là hiệu ứng “né đối đầu” nhỏ nhưng xuất hiện ở cả hai mô hình, trái với câu chuyện đơn giản rằng nhiều người đối đầu hơn sẽ luôn kéo hành vi leo thang.

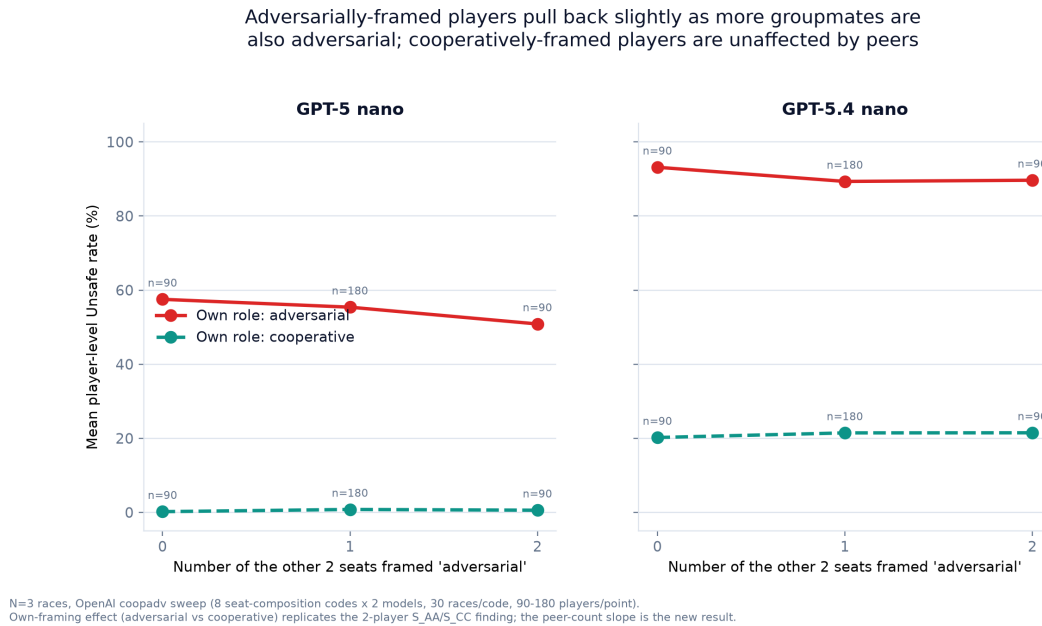


Figure 7: Tỷ lệ Mạo hiểm theo khung của bản thân và số đồng đội mang khung đối đầu, trong trò chơi 3 người.

Với GPT-5 nano, tăng nhóm từ 3 lên 4 hoặc 5 người đối hẳn xu hướng lặp lại hành động: ở 3 người, hệ số hành động trước của bản thân là $-1,92$ (có xu hướng đổi hành động); ở 4 và 5 người, nó là $+0,65$ và $+0,60$ (có xu hướng lặp lại).

Kết quả H2 cũng lặp lại độc lập ở 3 người: độ chênh từ R1 đến R6 là 55,3 điểm phần trăm với GPT-5 nano và 96,0 điểm với GPT-5.4 nano; ở trò chơi 2 người là lần lượt 50,5 và 98,1 điểm. Tuy nhiên hình dạng không giống thí điểm Qwen trước đó: GPT-5 nano tăng khá đều, còn GPT-5.4 nano có hai tầng rõ hơn.

6.1 Phản ứng theo vị thế đổi dấu theo vai trò

Chúng tôi xét “vị thế” là tiến độ của bản thân trừ tiến độ trung bình của những người còn lại. Hệ số âm nghĩa là càng tụt càng Mạo hiểm; đây là hướng của người. Trong trò chơi 3 người, ở R1–R2 hệ số của GPT-5 nano âm hoặc không ước lượng được do mọi lựa chọn đều An toàn. Từ R4 đến

R6, hệ số dương và có ý nghĩa: đang dẫn lại đi kèm với Mạo hiểm nhiều hơn. GPT-5.4 nano cũng chuyển sang dương từ R3–R4, khi dữ liệu còn đủ biến thiên để ước lượng.

Vai trò	GPT-5 nano	GPT-5.4 nano
Không gán vai trò	−0,084 ($p = 0,67$)	+0,069 ($p = 0,72$)
R2	−1,40 ($p < 0,001$)	Không ước lượng được
R3	+0,091 ($p = 0,45$)	+0,534 ($p = 0,006$)
R4	+0,228 ($p = 0,013$)	+1,45 ($p < 0,001$)
R5	+0,393 ($p < 0,001$)	Không ước lượng được
R6	+0,303 ($p < 0,001$)	Không ước lượng được

Table 4: Hệ số của vị thế lên xác suất chọn Mạo hiểm, trò chơi 3 người. “Không ước lượng được” thường do hành vi nằm sát 0% hoặc 100%.

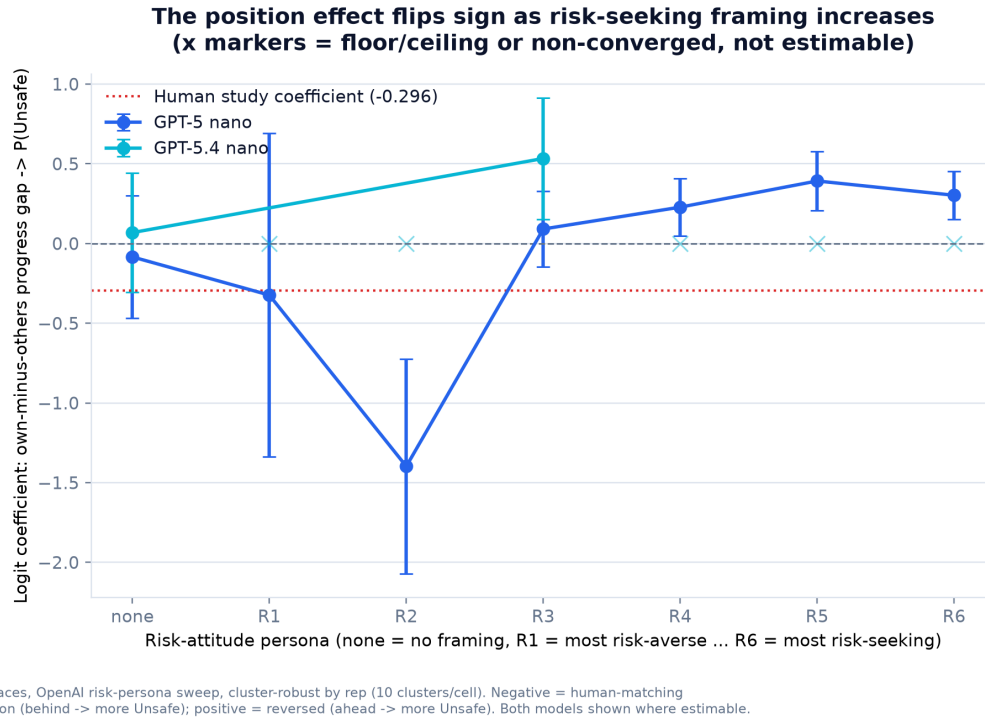
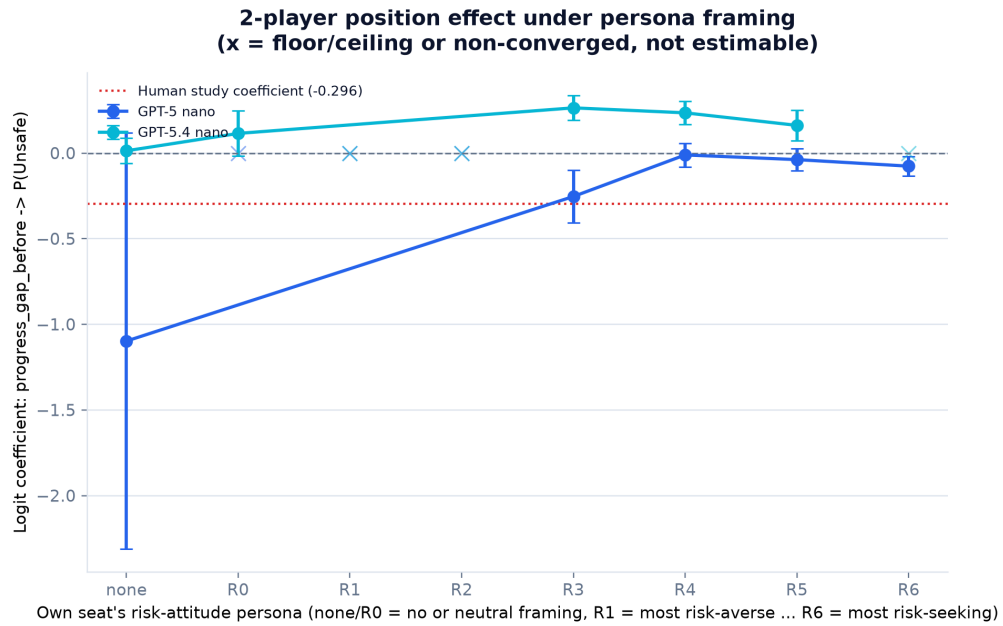


Figure 8: Hệ số vị thế theo vai trò trong trò chơi 3 người. Đường chấm đỏ là hướng của dữ liệu người.

Đây là một kết quả cần kiểm tra lại, không phải cơ chế đã được chứng minh. Một cách giải thích khả dĩ là vai trò thận trọng khiến người đang dẫn tiếp tục chơi an toàn, còn vai trò chấp nhận rủi ro khiến người đang dẫn sẵn sàng tiếp tục mạo hiểm. Với GPT-5.4 nano, xu hướng dương cũng xuất hiện ở trò chơi 2 người; với GPT-5 nano, nó chỉ rõ ở trò chơi từ 3 người trở lên.

Đối chiếu trực tiếp trò chơi 2 người làm rõ điểm này. Với GPT-5.4 nano, hệ số vị thế gần 0 ở điều kiện trung tính rồi dương rõ ở R3 (+0,26), R4 (+0,23) và R5 (+0,16), tất cả $p < 0,001$. Với GPT-5 nano, hệ số âm ở R3 (−0,25, $p = 0,001$) rồi nhỏ dần về 0 ở R4–R6, không chuyển sang dương. Vì vậy không nên rút thành quy luật chung “có vai trò chấp nhận rủi ro thì hiệu ứng luôn đảo chiều”; nó còn tùy mô hình và số đối thủ.



2-player OpenAI persona sweep, cluster-robust by rep. Pooled over the opponent's own persona role.
Negative = human-matching direction (behind -> more Unsafe); positive = reversed (ahead -> more Unsafe).

Figure 9: Bản đối chiếu của H5 cho trò chơi 2 người. GPT-5.4 nano đảo sang hệ số dương; GPT-5 nano chỉ tiến gần 0.

7 H6: Chọn Mạo hiểm nhiều hơn có luôn có lợi không?

Giả thuyết H6. Tỷ lệ Mạo hiểm cao hơn luôn đi với phần thưởng cuối cùng cao hơn. **Kết luận:** bác bỏ H6. Kết quả phụ thuộc vào mô hình.

Với dữ liệu người, không có cột phần thưởng thực nhận. Chúng tôi chỉ tái dựng được phần thưởng xấp xỉ từ điểm từng lượt và giải thưởng thắng ván; số này chưa tính khoản mất do thụt lùi, nên chỉ là cận trên. Dữ liệu LLM có phần thưởng thực nhận, gồm cả lần rút thăm thụt lùi.

Nhóm	Tương quan với thưởng xấp xỉ	Tương quan với thưởng thực	Tỷ lệ thụt lùi
Người	$r = 0,449, p < 0,001$	Không có dữ liệu	Không rõ
GPT-5 nano	$r = 0,343, p < 0,001$	$r = -0,064, p = 0,49$	4,2%
GPT-5.4 nano	$r = 0,754, p < 0,001$	$r = 0,438, p < 0,001$	21,7%
Gemini 3 Flash	$r = 0,246, p = 0,007$	$r = 0,449, p < 0,001$	34,2%
Gemini 3.1 Flash Lite	$r = 0,250, p = 0,054$	$r = 0,428, p < 0,001$	38,3%
Gemini 3.5 Flash Lite	$r = 0,203, p = 0,12$	$r = 0,240, p = 0,065$	31,7%

Table 5: Tương quan giữa tỷ lệ Mạo hiểm của từng người chơi và phần thưởng. Tương quan không cho biết Mạo hiểm là nguyên nhân của phần thưởng.

Ở GPT-5 nano, lợi thế nhìn thấy khi bỏ qua thụt lùi biến mất hoàn toàn khi tính phần thưởng thực. Ngược lại, GPT-5.4 nano vẫn có liên hệ dương rõ ràng. Với các Gemini, liên hệ với phần thưởng thực còn mạnh hơn với thưởng xấp xỉ; có thể vì những người Mạo hiểm nhiều cũng thường thắng ván, nhưng đây chỉ là diễn giải khả dĩ chứ chưa phải kiểm định nhân quả.

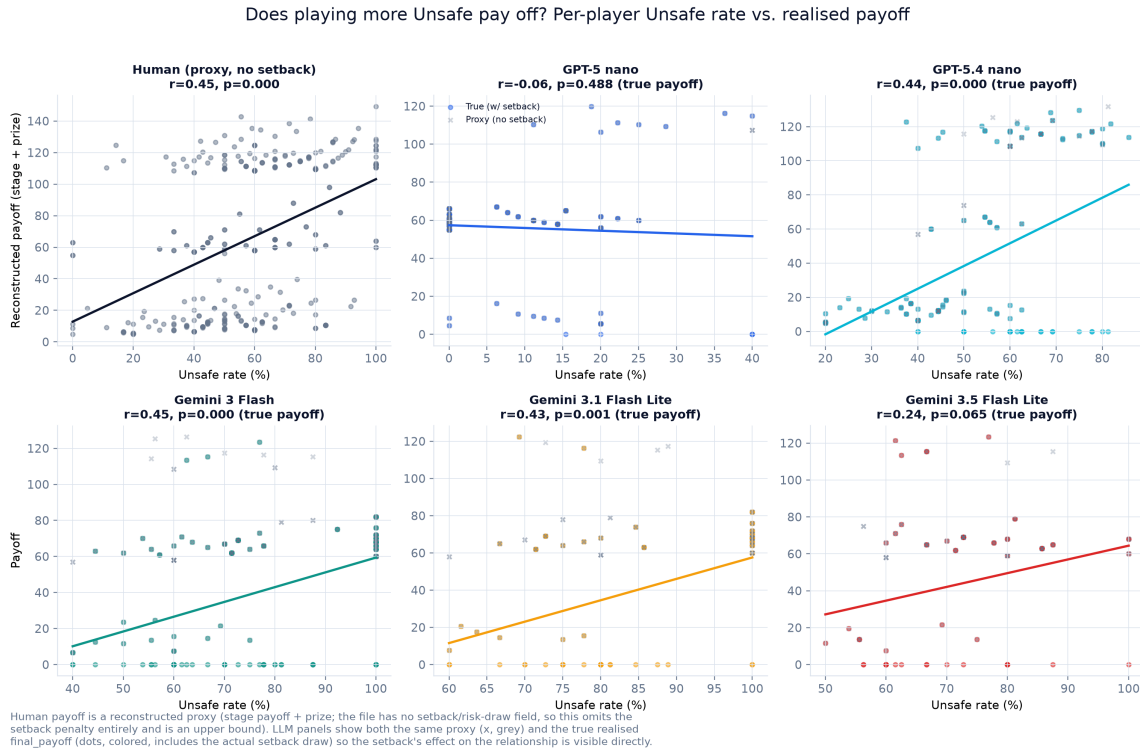


Figure 10: Tỷ lệ Mạo hiểm và phần thưởng của từng người chơi. Dấu xám là thưởng xấp xỉ chưa tính thụt lùi; điểm màu là thưởng thực của LLM.

8 H7: Gần dự đoán lý thuyết hơn có giống người hơn không?

Giả thuyết H7. Mô hình có tỷ lệ Mạo hiểm gần dự đoán của lý thuyết trò chơi tiến hóa hơn sẽ giống người hơn. **Kết luận: chưa đủ bằng chứng.** Năm mô hình cho thấy các tương quan Pearson cùng hướng (từ $-0,41$ đến $-0,72$), nhưng không có ý nghĩa thống kê; tương quan thứ hạng cũng không ổn định. Với chỉ năm mô hình, không nên xem đây là một phát hiện.

Khoảng cách tuyệt đối trung bình với dự đoán lý thuyết của từng mô hình là: GPT-5 nano $0,665$; GPT-5.4 nano $0,403$; Gemini 3 Flash $0,249$; Gemini 3.1 Flash Lite $0,258$; Gemini 3.5 Flash Lite $0,323$. Các tương quan Pearson với ba cách đo “giống người” (số dấu hiệu tái tạo được, tầm quan trọng của phản ứng với đối thủ, và độ đa dạng các cụm hành vi) lần lượt là $-0,72$, $-0,41$ và $-0,49$; nhưng kiểm định thứ hạng lần lượt là $-0,11$, $-0,62$, $-0,30$. Số mẫu $n = 5$ quá nhỏ để suy luận đáng tin cậy.

Một đối chiếu nhỏ với quy trình giải thích mô hình trước đây cho Qwen cũng gợi ý rằng mức rủi ro là thông tin hợp lệ quan trọng nhất, còn hành động trước của đối thủ rất yếu. Thứ tự này gần các Gemini Lite hơn là con người. Tuy nhiên hai phân tích dùng mô hình, điều kiện và phương pháp khác nhau, nên chỉ là tham chiếu định hướng. Cụ thể, hai biến đứng đầu của quy trình Qwen cũ là thông tin lộ đáp án (được tính gần như trực tiếp từ hành động vừa chọn) nên không được dùng để diễn giải. Trong các biến hợp lệ có trước quyết định, mức rủi ro đứng thứ 10 trong khoảng 200 biến; số lượt thứ 37; hành động trước của bản thân thứ 43; còn hành động trước của đối thủ thứ 130.

9 Phân nhóm hành vi: kết quả bổ sung

Phân nhóm người chơi theo năm đặc điểm (tỷ lệ Mạo hiểm, phản ứng với đối thủ, phản ứng khi dẫn/tụt, xu hướng lặp hành động, và lựa chọn lượt đầu) cho bốn nhóm gần đúng: người khởi đầu thận trọng; người khởi đầu mạo hiểm và đáp trả đối thủ; người mạo hiểm khi tụt và đáp trả mạnh; và nhóm nhỏ hay lặp hành động. Các nhóm không tách biệt sắc nét, vì chỉ số phân tách ở mức yếu đến vừa (0,24–0,32).

Khi đặt các lượt chơi LLM vào cùng không gian của nhóm người, GPT-5 nano gần như chỉ rơi vào nhóm khởi đầu thận trọng (99,2%). Các Gemini chủ yếu rơi vào hai nhóm khởi đầu mạo hiểm/đáp trả và mạo hiểm khi tụt. GPT-5.4 nano là mô hình duy nhất chạm cả bốn nhóm. Điều này phù hợp với kết quả SHAP: GPT-5.4 nano không bị một yếu tố duy nhất chi phối rõ.

Mô hình	Khởi đầu thận trọng	Mạo hiểm/đáp trả	Đáp trả khi tụt	Hay lặp lại
GPT-5 nano	99,2%	0%	0%	0,8%
GPT-5.4 nano	51,7%	33,3%	3,3%	11,7%
Gemini 3 Flash	1,7%	78,3%	20,0%	0%
Gemini 3.1 Flash Lite	0%	83,3%	16,7%	0%
Gemini 3.5 Flash Lite	0%	76,7%	23,3%	0%

Table 6: Tỷ lệ mỗi mô hình gần nhất với từng cụm hành vi của người.

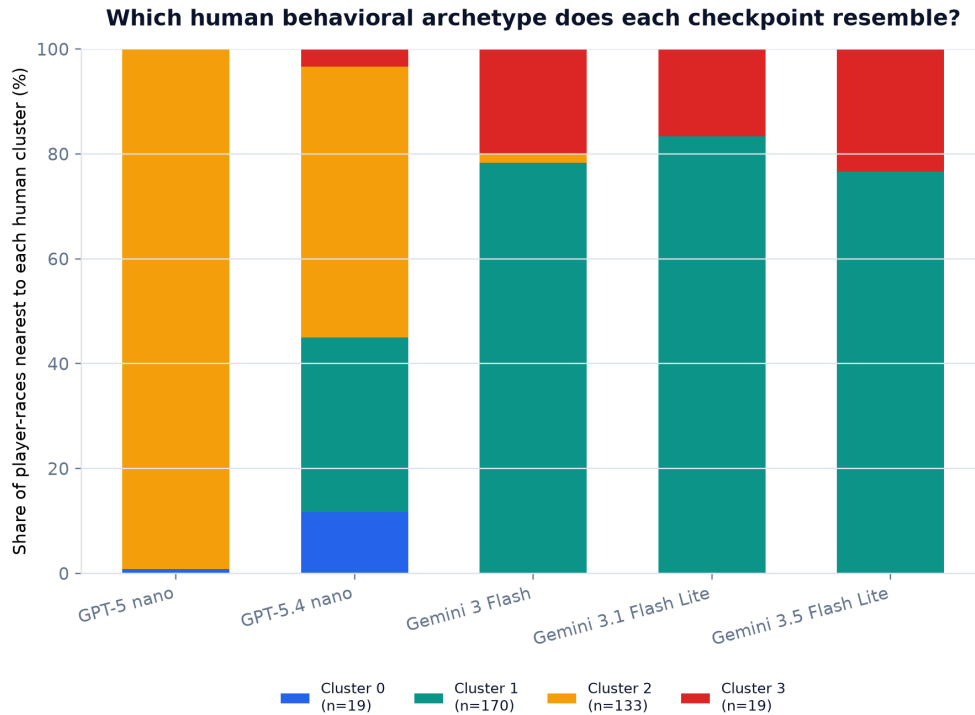


Figure 11: Cách các lượt chơi LLM được chiếu vào bốn cụm hành vi tạo từ dữ liệu người.

Phân tích ban đầu tưởng như có nhiều người “luân phiên” An toàn–Mạo hiểm. Sau khi hiệu chỉnh thiên lệch thống kê của chuỗi nhị phân bằng cách xáo trộn từng chuỗi 2.000 lần, phần lớn dấu hiệu đó biến mất. Chỉ còn một nhóm rất nhỏ ở người và một điều kiện vai trò của GPT-5 nano là ứng viên cho kiểu luân phiên thực sự. Cụ thể, tỷ lệ “luân phiên thật” còn 25/303 người (8,3%) và 126/1.329 lượt chơi LLM (9,5%), gần mức 5% có thể xuất hiện ngẫu nhiên. Ba ô vai trò Gemini có dao động cao hơn, nhưng khớp tốt hơn với hai chiến lược đáp trả đã có của dự án so với chiến lược tự lật hành động. Chỉ 25 người nói trên và 7/60 lượt ở ô GPT-5 nano đối đầu–hợp tác khớp tốt nhất với kiểu tự lật hành động. Vì nhóm này rất nhỏ (7–25), nó chỉ là ứng viên cho chiến lược tham chiếu thứ năm ở nghiên cứu xác nhận, không phải kết luận chính.

10 Giới hạn

- Tất cả kết quả đều từ giai đoạn thí điểm; không dùng như kiểm định khẳng định.
- Các hồi quy và độ quan trọng SHAP mô tả mối liên hệ trong dữ liệu, không xác định nguyên nhân.
- Một số mô hình gần như luôn chọn một hành động, nên nhiều hệ số không thể ước lượng đáng tin cậy.
- Xu hướng theo lượt có thể chịu ảnh hưởng vì các ván ngắn kết thúc sớm; kiểm tra chỉ với ván dài giảm nhưng không xóa hết lo ngại này.
- Số liệu phần thưởng của người chỉ là ước tính cận trên vì thiếu biến cố thụt lùi thực tế.
- Vai trò bị lẫn với lô chạy; cần thiết kế chạy xen kẽ vai trò trong cùng khối ngẫu nhiên để kiểm tra nhân quả.
- Không gộp kết quả giữa mô hình, cấu trúc 2 người/nhiều người hay hai quần thể người–LLM.

11 Kết luận

Kết quả thí điểm không ủng hộ ý tưởng rằng có một kiểu hành vi chung cho “LLM” trong AI Race. Các mô hình khác nhau về phản ứng với rủi ro, thông tin nào chúng dựa vào, diễn biến qua các lượt và việc Mạo hiểm có đi cùng phần thưởng thực hay không. Phát hiện ổn định nhất là cách gán vai trò hoặc cách diễn đạt có liên hệ với hành vi mạnh hơn thay đổi cơ học của mức rủi ro. Bước tiếp theo phù hợp là nghiên cứu xác nhận với vai trò được ngẫu nhiên hóa trong cùng lô chạy, nhiều mô hình hơn và tiêu chí đã đăng ký trước.